

PROPOSAL PEMBUATAN GAME : TYPING BATTLE

Dosen Pengampu:
Fathul Hafidh M. Kom



Di Susun Oleh:

Kelompok 5

Muhammad Nabil Ali	2410010325
Raditya Rizky Kurniawan	2410010115
Jhon Hartman Benigno Tambun	2410010197
Jenny Maritha	2410010116

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARBARU
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
1.5 Batasan Masalah	6
BAB II	6
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Konsep Kecepatan Mengetik (Typing Skill).....	6
2.2 Arsitektur WebSocket	7
2.3 Platform Railway	7
2.4 Teknologi Pendukung.....	7
2.4.1 Frontend	7
2.4.2 Backend	7
2.4.3 Database	7
BAB III	7
ANALISIS SISTEM	7
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	7
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	8
3.2 Use Case dan Skenario	8
3.2.1 Skenario Play Multiplayer	8
3.2.2 Skenario Practice Solo	8

BAB IV	9
PERANCANGAN SISTEM	9
4.1 Arsitektur Sistem	9
4.2 Perancangan Data Base	9
4.3 Perancangan Algoritma	9
4.3.1 Algoritma Perhitungan WPM	9
4.3.2 Algoritma True Error Rate	9
4.3.3 Algoritma Gerbang Penjaga	9
BAB V	10
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	10
5.1 Implementasi Frontend	10
5.2 Implementasi Backend	10
5.3 Implementasi Database	10
5.4 Deployment	10
5.5 Pengujian Sistem	10
5.5.1 Pengujian Fungsional	10
5.5.2 Pengujian Non-Fungsional	10
5.5.3 Pengujian Dual Storage	10
BAB VI.....	11
PENUTUP	11
6.1 Kesimpulan	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul "Pembuatan Game Typing Battle Berbasis Cloud Computing dengan Teknologi WebSocket Realtime" dengan baik dan tepat waktu.

Proposal ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing. Proses penyusunan proposal ini tidak terlepas dari tujuan akademis untuk mengaplikasikan teori-teori komputasi awan ke dalam bentuk produk perangkat lunak yang fungsional. Melalui proyek ini, penulis berupaya mengintegrasikan konsep backend development menggunakan PHP dengan library Ratchet dan ReactPHP, pemanfaatan database MySQL untuk manajemen data, serta implementasi Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pada platform Railway.

Pembahasan dalam proposal ini mencakup seluruh aspek pengembangan game mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem client-server, implementasi fitur multiplayer realtime, hingga strategi deployment otomatis. Penulis juga menyoroti inovasi pada fitur "Dual Dashboard Analytics" dan sistem "Gerbang Penjaga" yang membedakan mekanisme penyimpanan data antara mode kompetisi dan latihan.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Harapan penulis, proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan aplikasi berbasis cloud serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan.

Banjarbaru, 28 Maret 2026

Kelompok 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi cloud computing telah mengubah paradigma pengembangan aplikasi modern secara signifikan, termasuk dalam industri game. Cloud computing memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang dapat diakses secara universal melalui internet tanpa terikat pada infrastruktur fisik tertentu. Hal ini membuka peluang besar untuk menciptakan pengalaman gaming yang lebih dinamis, terutama dalam konteks multiplayer realtime.

Di era digital saat ini, kemampuan mengetik cepat dan akurat menjadi keterampilan fundamental yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga profesional. Namun, media pembelajaran mengetik yang tersedia saat ini sebagian besar masih bersifat tradisional dan tidak memberikan pengalaman kompetisi yang menarik. Pengguna seringkali merasa jenuh karena berlatih sendiri tanpa adanya tantangan dari pemain lain secara langsung. Kurangnya elemen kompetisi dan feedback yang instan membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan membosankan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan pembuatan game "Typing Battle" yang merupakan aplikasi web-based typing game dengan fitur multiplayer realtime. Game ini mengintegrasikan teknologi WebSocket untuk memungkinkan kompetisi langsung antar pemain dari lokasi yang berbeda, serta menyediakan sistem analitik yang komprehensif untuk melacak perkembangan kemampuan mengetik pengguna. Dengan memanfaatkan platform cloud seperti Railway untuk deployment, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pembelajaran yang modern, terukur, dan mudah diakses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana membangun aplikasi game mengetik berbasis web multi-platform tanpa instalasi software?
2. Bagaimana mengimplementasikan komunikasi realtime menggunakan WebSocket pada lingkungan PHP?
3. Bagaimana merancang database efisien untuk menyimpan statistik pemain dan riwayat permainan?
4. Bagaimana mengimplementasikan sistem deployment otomatis menggunakan platform cloud dengan biaya yang efisien?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proposal ini adalah:

1. Membangun aplikasi game Typing Battle berbasis web yang ringan dan dapat diakses melalui browser.
2. Mengimplementasikan fitur multiplayer realtime dengan Ratchet WebSocket dan ReactPHP.
3. Merancang sistem database MySQL yang terstruktur untuk mengelola data pemain dan leaderboard.
4. Mengimplementasikan sistem deployment otomatis via Railway dengan CI/CD.
5. Menyediakan Dual Dashboard Analytics untuk performa global dan personal.

1.4 Manfaat Penulisan

- **Manfaat Akademis:** proposal ini memberikan pemahaman praktis tentang implementasi cloud computing dalam pengembangan aplikasi game serta menjadi referensi pengembangan aplikasi web realtime menggunakan teknologi WebSocket pada PHP.
- **Manfaat Praktis:** aplikasi yang dikembangkan menyediakan platform latihan mengetik yang interaktif dan kompetitif. Pengguna dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi mengetik melalui sistem gamifikasi yang disediakan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus pengembangan, adapun batasan masalah dalam proposal ini:

1. Aplikasi dikembangkan sebagai web-based game untuk browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
2. Backend menggunakan PHP dengan library Ratchet, tanpa framework modern seperti Laravel.
3. Database menggunakan MySQL (tanpa teknologi blockchain).
4. Sistem multiplayer dibatasi pada mode 1 vs 1.
5. Hosting menggunakan platform Railway.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kecepatan Mengetik (Typing Skill)

Kecepatan mengetik diukur dalam satuan WPM (Words Per Minute), dimana satu kata standar dihitung sebagai lima karakter. Rata-rata kecepatan mengetik manusia dewasa berkisar 40-60 WPM, dengan waktu reaksi motorik terhadap stimulus visual sekitar 200-300 milidetik. Dalam konteks game, Typing Battle menguji kemampuan kognitif dan motorik pemain secara simultan, dimana konsistensi jari (stamina) dan akurasi tekan tombol menjadi indikator utama keahlian yang divisualisasikan melalui skor WPM dan error rate.

2.2 Arsitektur WebSocket

WebSocket adalah protokol komunikasi full-duplex melalui koneksi TCP tunggal (RFC 6455). Berbeda dengan protokol HTTP yang bersifat stateless dan request-response, WebSocket memungkinkan server mengirim data ke client secara aktif (push mechanism) tanpa permintaan sebelumnya. Teknologi ini esensial untuk game real-time karena menghilangkan overhead polling dan memungkinkan pertukaran data instan, sehingga skor dan progress lawan dapat tersinkronisasi secara langsung tanpa jeda.

2.3 Platform Railway

Railway adalah platform deployment modern kategori PaaS (Platform as a Service) yang mendukung PHP dan MySQL. Platform ini dipilih karena kemampuannya menyediakan injeksi variabel lingkungan (seperti PORT) secara otomatis dan terintegrasi langsung dengan GitHub untuk alur kerja CI/CD. Fitur ini memungkinkan deployment server WebSocket yang kompleks menjadi proses otomatis yang efisien tanpa konfigurasi infrastruktur server manual.

2.4 Teknologi Pendukung

2.4.1 Frontend

Pengembangan frontend menggunakan teknologi web native seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6+ (Vanilla). Pemilihan teknologi vanilla tanpa framework berat seperti React atau Vue.js bertujuan untuk mengoptimalkan loading time game dan mengurangi ukuran bundle file. Untuk visualisasi data performa, library Chart.js digunakan untuk mengubah data mentah dari Local Storage menjadi grafik yang mudah dipahami.

2.4.2 Backend

PHP secara native bersifat synchronous dan blocking. Untuk mengimplementasikan WebSocket, digunakan library Ratchet yang berjalan di atas ReactPHP. ReactPHP menyediakan Event Loop yang memungkinkan PHP menangani operasi I/O secara non-blocking, sehingga server dapat menangani ratusan koneksi konkuren secara bersamaan.

2.4.3 Database

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen database relasional (RDBMS) untuk menyimpan data persisten seperti statistik pemain dan riwayat permainan.

BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fungsi-fungsi spesifik yang harus dilakukan oleh sistem. Dalam game Typing Battle, kebutuhan ini meliputi:

1. **Mode Multiplayer Realtime:** Sistem harus mampu menghubungkan dua pemain dalam satu ruang permainan untuk bertanding langsung.
2. **Mode Latihan Solo:** Sistem harus menyediakan mode latihan individual tanpa lawan

untuk praktik.

3. **Leaderboard Global:** Sistem menampilkan Top 10 pemain terbaik dari data akumulatif.
4. **Dual Dashboard:** Sistem menyediakan analitik global (dari database) dan personal (dari Local Storage).
5. **Gerbang Penjaga (Storage Logic):** Sistem memisahkan penyimpanan data; skor multiplayer masuk ke MySQL, skor solo masuk ke Local Storage.
6. **Manajemen Pengguna:** Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun dan *login* agar identitas pemain dapat dilacak.
7. **Kalkulasi Skor Dinamis:** Sistem menghitung Words Per Minute (WPM) dan persentase akurasi secara realtime menggunakan True Error Rate Logic, dimana setiap kesalahan ketikan langsung tercatat.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem:

1. **Performa:** Sistem harus memproses input ketikan dengan latensi kurang dari 100 milidetik untuk menjaga keseruan gameplay.
2. **Skalabilitas:** Server harus mampu menangani minimal 50 koneksi konkuren pada saat bersamaan.
3. **Keandalan:** Sistem harus memiliki uptime yang tinggi dan tidak mengalami crash saat beban tinggi.
4. **Kompatibilitas:** Antarmuka harus responsif dan kompatibel dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge).

3.2 Use Case dan Skenario

3.2.1 Skenario Play Multiplayer

Alur permainan multiplayer dimulai ketika pemain memilih mode "Multiplayer" di menu utama. Sistem kemudian menampilkan daftar room yang tersedia atau opsi untuk membuat room baru. Setelah pemain bergabung ke room, sistem menunggu pemain kedua melalui koneksi WebSocket. Jika room penuh (2 pemain), server memulai countdown dan mengirim teks target yang sama kepada kedua pemain.

Selama permainan berlangsung, setiap ketikan pemain divalidasi oleh sistem. Skor WPM dan progress pemain dikirim ke server, kemudian disiarkan (broadcast) ke lawan secara realtime. Di layar pemain, terdapat progress bar yang menunjukkan sejauh mana lawan telah menyelesaikan teks. Setelah salah satu pemain selesai, sistem menghentikan permainan, menyimpan hasil ke database MySQL, dan menampilkan pemenang.

3.2.2 Skenario Practice Solo

Pemain memilih mode "Solo Practice" untuk berlatih sendiri. Sistem langsung memulai permainan tanpa menunggu lawan. Teks muncul, dan pemain mengetik secepat mungkin. Setelah selesai, sistem menggunakan algoritma Gerbang Penjaga untuk mendeteksi mode permainan. Karena mode adalah "Solo", sistem menyimpan hasil permainan (WPM, Akurasi, Error) ke dalam Local Storage browser, bukan ke database server. Hal ini memungkinkan pemain melihat riwayat latihannya di dashboard tanpa membebani server database utama.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Game Typing Battle menggunakan arsitektur client-server yang terdiri dari tiga layer utama:

1. **Client Layer:** Berisi aplikasi frontend yang berjalan di browser. Komponen ini bertanggung jawab atas tampilan antarmuka, validasi input awal, dan penyimpanan data lokal menggunakan Local Storage.
2. **Server Layer:** Berisi application server yang di-hosting di Railway. Komponen utamanya adalah WebSocket Server (Ratchet PHP) yang menangani logika permainan, manajemen room, dan komunikasi broadcast antar pemain.
3. **Database Layer:** Berisi MySQL database untuk menyimpan data persisten seperti `players_stats` dan `round_logs`.

4.2 Perancangan Database

Tabel `players_stats`

Tabel ini berfungsi sebagai "sistem rapor" pemain. Field utama mencakup `player_id` (PK), `username`, `total_wpm`, `avg_accuracy`, `best_wpm`, dan `total_matches`. Data ini digunakan untuk menampilkan Global Leaderboard.

Tabel `round_logs`

Tabel ini mencatat riwayat detail per-ronde untuk keperluan audit dan pelacakan bug. Field utama mencakup `log_id` (PK), `player_id` (FK), `wpm_score`, `errors_count`, `opponent_id`, dan `result`.

4.3 Perancangan Algoritma

4.3.1 Algoritma Perhitungan WPM

Menggunakan formula standar industri: $WPM = (Jumlah\ Karakter\ Benar / 5) / Waktu\ dalam\ Menit$.

4.3.2 Algoritma True Error Rate

Berbeda dengan metode tradisional, algoritma ini melacak setiap keystroke yang dilakukan pemain. Sistem menyimpan variabel `total_keystrokes` dan `total_errors`. Akurasi dihitung dengan formula: $Akurasi = 100 - ((Total\ Errors / Total\ Keystrokes) * 100)$. Ini memberikan gambaran performa yang lebih akurat.

4.3.3 Algoritma Gerbang Penjaga

Ini adalah conditional logic penentu lokasi penyimpanan data:

- Jika `game_mode == "Multiplayer"`, buka koneksi MySQL dan simpan data.
- Jika `game_mode == "Solo"`, simpan data ke Local Storage dan lewati koneksi database.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Frontend

Frontend dikembangkan tanpa framework berat. HTML5 digunakan untuk struktur, CSS3 untuk desain responsif, dan JavaScript ES6+ untuk logika. Chart.js diimplementasikan untuk menggambar grafik tren WPM dari data Local Storage. Penggunaan teknologi ini menghasilkan aplikasi yang ringan dengan First Contentful Paint yang cepat.

5.2 Implementasi Backend

Backend menggunakan PHP 8.1 dengan library Ratchet dan ReactPHP. Server WebSocket dijalankan melalui command line (php server.php) dan mendengarkan pada port yang disediakan variabel lingkungan PORT dari Railway. Event Loop dari ReactPHP memastikan server dapat menangani banyak koneksi secara paralel tanpa blocking.

5.3 Implementasi Database

Koneksi ke MySQL menggunakan PDO dengan singleton pattern. Environment variables dari Railway (Host, User, Password, DB Name) digunakan untuk konfigurasi koneksi, memisahkan antara konfigurasi lokal dan produksi.

5.4 Deployment

CI/CD Railway: Kode di-push ke GitHub. Railway mendeteksi perubahan, membaca composer.json, mengunduh dependencies, dan menjalankan server otomatis. Variabel PORT diinjeksi secara dinamis.

5.5 Pengujian Sistem

5.5.1 Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan terhadap 10 skenario utama (Register, Login, Multiplayer, Solo, dll). Hasilnya semua fitur berjalan sesuai spesifikasi dengan status **PASS**.

5.5.2 Pengujian Non-Fungsional

- **Latensi:** Rata-rata respons WebSocket tercatat 78ms (di bawah target 100ms).
- **Load Testing:** Sistem berhasil menangani 47 concurrent users dengan stabil.
- **Browser Compatibility:** Aplikasi berjalan lancar di Chrome, Firefox, dan Edge.

5.5.3 Pengujian Dual Storage

Verifikasi menunjukkan bahwa sistem berhasil memisahkan data: skor multiplayer tercatat di tabel MySQL, sementara skor latihan solo hanya tersimpan di Local Storage browser, membuktikan fungsi Gerbang Penjaga bekerja dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai pengembangan Game Typing Battle:

Pertama, aplikasi game Typing Battle telah berhasil dikembangkan sebagai sebuah web-based application yang fungsional dan dapat diakses secara universal melalui browser. Penggunaan teknologi native pada frontend (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+) tanpa framework berat terbukti efektif menghasilkan aplikasi yang ringan dengan loading time yang cepat, sesuai dengan kebutuhan game berbasis skill yang membutuhkan responsivitas tinggi.

Kedua, implementasi komunikasi realtime menggunakan kombinasi library Ratchet dan ReactPHP pada sisi backend telah berhasil merealisasikan fitur multiplayer 1 vs 1. Mekanisme broadcast data melalui WebSocket terbukti mampu menyediakan sinkronisasi progress bar antar pemain dengan latensi yang sangat rendah (rata-rata 78ms), memberikan pengalaman kompetisi yang adil dan menegangkan tanpa perlu refresh halaman.

Ketiga, perancangan sistem database MySQL dengan struktur tabel `players_stats` dan `round_logs` telah berhasil mengelola data pemain dengan efisien. Tabel `players_stats` berfungsi optimal sebagai "sistem rapor" untuk akumulasi skor dan leaderboard global, sementara tabel `round_logs` memberikan jejak audit yang penting untuk pelacakan bug dan aktivitas mencurigakan.

Keempat, implementasi sistem deployment otomatis menggunakan platform Railway telah menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam alur kerja pengembangan (CI/CD). Fitur injeksi variabel lingkungan otomatis (seperti PORT dan kredensial MySQL) mempermudah konfigurasi aplikasi tanpa perlu pengaturan manual server yang rumit, sesuai dengan prinsip kemudahan Platform as a Service (PaaS).

Kelima, fitur inovatif seperti Dual Dashboard Analytics dan sistem Gerbang Penjaga telah berhasil diimplementasikan. Pemisahan penyimpanan data antara mode kompetisi (MySQL) dan latihan (Local Storage) terbukti efektif mengurangi beban query ke database utama, sambil tetap memberikan umpan balik visual yang komprehensif kepada pengguna melalui grafik Chart.js.